

Procedimientos de Laboratorios 03, 04 y 05

Derivados de Crédito, ABS CDOs, Forwards/Opciones de CDS y Productos Multiname

Formulario de procedimientos basado en los sources del curso

15 de mayo de 2026

Índice

Convención general	3
1. Source 03: Credit Derivatives Pricing Models	4
1.1. Laboratorio 03.1: CDS a 5 años, prima trimestral de 75 bp y cash settlement	4
1.2. Laboratorio 03.2: CDS a 10 años, pagos semestrales de 60 bp	6
1.3. Laboratorio 03.3: CDS sobre deuda de J.C. Penney	7
1.4. Laboratorio 03.4: Bono corporativo + CDS con physical settlement	8
1.5. Laboratorio 03.5: Cotización bid-ask de CDS sobre Banamex	9
1.6. Laboratorio 03.6: Prima actuarialmente justa de un CDS con hazard rate 0.1401 %	10
1.7. Laboratorio 03.7: Spread de CDS a 5 años con hazard rate 3 %	11
1.8. Laboratorio 03.8: Spreads por calidad crediticia a 7 años	12
1.9. Laboratorio 03.9: CDS a 5 años para senior secured, senior unsecured y subordinated	13
1.10. Laboratorio 03.10: CDS binario con pago fijo de USD \$1	14
1.11. Laboratorio 03.11: CDS binarios de los laboratorios anteriores	15
1.12. Laboratorio 03.12: Efecto de la tasa de recuperación en el spread	16
2. Source 04: Derivados de Crédito, ABS CDOs, Forwards y Opciones de CDS	17
2.1. Laboratorio 04.1: Pérdida del AAA Senior Tranche del ABS CDO con pérdida de 17 %	17
2.2. Laboratorio 04.2: Forward a 1 año de un CDS a cinco años sobre Ford Motor Credit	18
2.3. Laboratorio 04.3: Opción de CDS para comprar o vender protección a 280 bp	19
3. Source 05: Derivados de Crédito Multiname	20
3.1. Laboratorio 05.1: Prima anual de protección sobre índice CDX NA IG	20
3.2. Laboratorio 05.2: Probabilidad de más de 2 y más de 10 defaults en un 10th-to-default CDS	21
3.3. Laboratorio 05.3: Credit VaR a 1 año al 99.9 %	22
3.4. Laboratorio 05.4: Distribución de pérdidas con correlación 20 % para portafolio de 19 créditos	23
3.5. Laboratorio 05.5: Spread del tranche 3-6 % de un CDO con 125 CDS	25

Convención general

Este documento no ejecuta *Solver*, Excel, consultas web, Bloomberg, Reuters, simulaciones Monte Carlo ni integración numérica externa. Cuando el laboratorio exige una herramienta externa, se deja el procedimiento matemático y la plantilla de cálculo. Todas las cantidades en puntos base se convierten con

$$1 \text{ bp} = 10^{-4}, \quad s_{\text{decimal}} = \frac{s_{\text{bp}}}{10,000}.$$

Bloque de notación

Símbolo	Significado
N	nocional del CDS o exposición cubierta.
s	spread anual del CDS en forma decimal.
R	tasa de recuperación; $1 - R$ es la pérdida dado incumplimiento.
τ	tiempo de incumplimiento.
t_j	fecha contractual de pago de prima, con $t_0 = 0$ y $t_J = T$.
$B(0, t)$	factor de descuento, usualmente $B(0, t) = e^{-rt}$ si r es constante continuamente capitalizable.
$S(t)$	probabilidad de sobrevivencia $\mathbb{P}(\tau > t)$.
q_j	probabilidad no condicionada de incumplimiento en $(t_{j-1}, t_j]$: $q_j = S(t_{j-1}) - S(t_j)$.
λ	hazard rate o intensidad de incumplimiento, con $S(t) = e^{-\lambda t}$ si es constante.
RPV01	valor presente de un punto de spread; sensibilidad de la pata de primas respecto al spread.

1. Source 03: Credit Derivatives Pricing Models

1.1. Laboratorio 03.1: CDS a 5 años, prima trimestral de 75 bp y cash settlement

Enunciado base. Dos partes acuerdan un CDS a 5 años desde el 1 de marzo de 2024 sobre un notional de USD \$100 millones. El comprador de protección A paga 75 bp anuales, trimestralmente vencidos, al vendedor B. La liquidación es *cash settlement*. Se pide: diagrama de flujos, tabla sin default, estimación de subasta para un *junior subordinated bond*, y tabla con default después del año 3, mes 7.

Procedimiento.

Paso 1. Convertir el spread anual a pago trimestral.

$$N = 100,000,000, \quad s = 75\text{bp} = 0.0075, \quad \Delta = \frac{1}{4}.$$

Cada prima trimestral es

$$\text{Prima}_{\text{trim}} = s\Delta N = 0.0075 \cdot \frac{1}{4} \cdot 100,000,000 = 187,500.$$

Paso 2. Flujo sin default. A paga USD \$187,500 al final de cada trimestre durante 5 años. Hay $5 \times 4 = 20$ pagos.

$$\text{Total sin descuento} = 20(187,500) = 3,750,000.$$

Paso 3. Flujo con default. Si el default ocurre en el año 3, mes 7, entonces ocurre después de 43 meses. Hasta antes del evento se pagan las primas vencidas. Como el calendario es trimestral, los pagos completos ocurren en los meses

$$3, 6, 9, \dots, 42.$$

Hay $42/3 = 14$ pagos completos:

$$14(187,500) = 2,625,000.$$

Además, hay prima devengada desde el último pago trimestral hasta el default. Del mes 42 al mes 43 transcurre un mes:

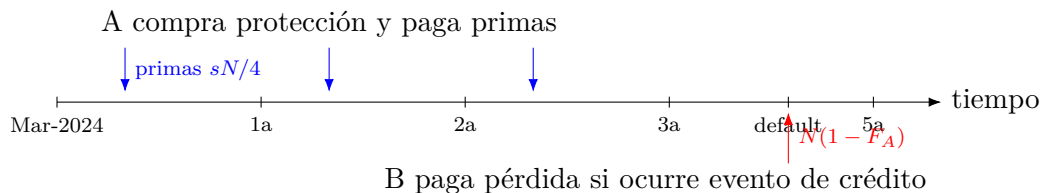
$$\text{Prima devengada} = sN \left(\frac{1}{12} \right) = 0.0075(100,000,000) \frac{1}{12} = 62,500.$$

Paso 4. Pago contingente. En cash settlement, si el precio determinado por subasta como fracción del nominal es F_A , entonces

$$\text{Pago proteccion} = N(1 - F_A).$$

Para un *junior subordinated bond*, si no se consulta subasta externa, se puede usar una recuperación de referencia $R = 24.2\%$ como aproximación conservadora de clase subordinada:

$$\text{Pago proteccion} \approx 100,000,000(1 - 0.242) = 75,800,000.$$



Escenario	Pago de A	Pago de B	Comentario
Sin default	20 pagos de USD \$187,500	0	A pagó USD \$3.75 millones en t
Default en mes 43	14 pagos completos + USD \$62,500 devengados	$N(1 - F_A)$	Si $F_A = 24.2\%$, B paga USD \$7

1.2. Laboratorio 03.2: CDS a 10 años, pagos semestrales de 60 bp

Enunciado base. Un CDS a 10 años requiere pagos semestrales de 60 bp anuales. La cobertura inicia el 30 de abril de 2022, con pago vencido. El principal es USD \$300 millones y el contrato estipula cash settlement. El default ocurre 4 años y 2 meses después; el *cheapest-to-deliver bond* vale 40 % del nominal.

Procedimiento.

Paso 1. Prima semestral.

$$N = 300,000,000, \quad s = 60\text{bp} = 0.006, \quad \Delta = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Prima}_{\text{sem}} = s\Delta N = 0.006 \cdot \frac{1}{2} \cdot 300,000,000 = 900,000.$$

Paso 2. Sin incumplimiento. En 10 años con frecuencia semestral hay 20 pagos:

$$20(900,000) = 18,000,000.$$

Paso 3. Incumplimiento en año 4, mes 2. El default ocurre a los $4 + 2/12 = 4.1667$ años. Ya se realizaron 8 pagos completos hasta el año 4:

$$8(900,000) = 7,200,000.$$

La prima devengada por dos meses del semestre siguiente es

$$\text{Prima devengada} = sN \left(\frac{2}{12} \right) = 0.006(300,000,000) \frac{2}{12} = 300,000.$$

Como el bono cheapest-to-deliver vale 40 %, la pérdida de valor es 60 %:

$$\text{Pago contingente} = N(1 - 0.40) = 180,000,000.$$

Escenario	Pagos completos de prima	Prima devengada	Pago de protección	Interpretación
No default	USD \$18.0M	0	0	El comprador solo
Default año 4 mes 2	USD \$7.2M	USD \$0.3M	USD \$180.0M	B compensa la pérdida

1.3. Laboratorio 03.3: CDS sobre deuda de J.C. Penney

Enunciado base. J.C. Penney solicitó protección por bancarrota del Capítulo 11 el 15 de mayo de 2020. En marzo de 2019 tenía USD \$4,000 millones de deuda, principalmente con vencimiento en 2024. Se pide diagrama, tabla sin incumplimiento, estimación del pago por subasta y tabla con incumplimiento el 15 de mayo de 2020.

Procedimiento.

Paso 1. Identificar el nocional. Si el fondo cubre toda la deuda, use

$$N = 4,000,000,000.$$

Paso 2. Construir calendario contractual. La emisión se indica el 29 de junio de 2018 y el vencimiento el 29 de junio de 2024. Para una tabla completa se define una frecuencia contractual m :

$$\Delta = \frac{1}{m}, \quad t_j = j\Delta, \quad j = 1, \dots, J.$$

Si el source o contrato no fija el spread y frecuencia en el enunciado visible, la tabla debe dejar esas entradas parametrizadas como s y Δ .

Paso 3. Sin default. El comprador de protección paga en cada fecha

$$\text{Prima}_j = s\Delta N.$$

El vendedor de protección no paga mientras no ocurra evento de crédito.

Paso 4. Pago por subasta. El source pide consultar Creditfixings. Como aquí no se ejecuta consulta externa, se deja el dato de subasta como F_{JCP} :

$$\text{Pago proteccion} = N(1 - F_{\text{JCP}}).$$

Si se dispone del precio final de subasta en porcentaje del nominal, se sustituye directamente. Por ejemplo, si el precio fuera $F_{\text{JCP}} = f\%$, entonces

$$\text{Pago proteccion} = 4,000,000,000 \left(1 - \frac{f}{100}\right).$$

Paso 5. Prima devengada al 15 de mayo de 2020. Si t_k es la última fecha de pago antes del default y τ es el 15 de mayo de 2020,

$$\text{Prima devengada} = sN(\tau - t_k),$$

donde $\tau - t_k$ se expresa como fracción de año.

Nota operativa.

Este laboratorio depende de un dato externo: el precio final de subasta del evento de crédito de J.C. Penney. Como se pidió no ejecutar procedimientos externos, el documento deja la variable F_{JCP} y muestra exactamente dónde se sustituye.

1.4. Laboratorio 03.4: Bono corporativo + CDS con physical settlement

Enunciado base. Un inversionista compra un bono corporativo a 5 años con yield anual de 7 % del nominal y compra protección mediante un CDS a 5 años con spread de 200 bp, con physical settlement. Se pide describir la función de pagos.

Procedimiento.

Paso 1. Rendimiento neto sin default. Si el bono paga 7 % y el CDS cuesta 2 %, el rendimiento neto anual es

$$7\% - 2\% = 5\%.$$

Paso 2. Interpretar el physical settlement. Si ocurre default, el comprador de protección entrega el bono deteriorado y recibe el nominal. Por tanto, neutraliza la pérdida de crédito del principal.

Paso 3. Función de pagos. Sea τ el default antes de vencimiento. Ignorando convexidad y detalles de cupón, el payoff neto se resume como

$$\Pi = \begin{cases} \text{cupones/yield del bono} - \text{primas del CDS}, & \tau > T, \\ \text{rendimiento acumulado neto hasta } \tau + N, & \tau \leq T. \end{cases}$$

En ambos estados, la estrategia aproxima un bono libre de riesgo con rendimiento neto 5 %.

Implicación de arbitraje. Si la sobretasa del bono sobre la tasa libre de riesgo excede el spread del CDS, comprar bono y comprar protección produce rendimiento superior a libre de riesgo. Si la sobretasa es menor, vender el bono en corto y vender protección puede generar fondeo sintético barato.

1.5. Laboratorio 03.5: Cotización bid–ask de CDS sobre Banamex

Enunciado base. Para un CDS sobre Banco Nacional de México, el formador de mercado puja en 250 bp y ofrece en 260 bp. Se interpreta que compra CDS en 250 bp anuales y vende CDS en 260 bp anuales.

Procedimiento.

Paso 1. Identificar lados de mercado.

$$\text{Bid} = 250\text{bp} = 0.0250, \quad \text{Ask} = 260\text{bp} = 0.0260.$$

Si el cliente quiere vender protección al formador, recibe aproximadamente el bid. Si el cliente quiere comprar protección al formador, paga el ask.

Paso 2. Calcular prima anual por nocional. Para un nocional N :

$$\text{Prima}_{\text{bid}} = 0.0250N, \quad \text{Prima}_{\text{ask}} = 0.0260N.$$

Paso 3. Spread medio y costo de transacción.

$$\text{Mid} = \frac{250 + 260}{2} = 255\text{bp}, \quad \text{BidAsk} = 260 - 250 = 10\text{bp}.$$

La mitad del bid–ask es 5 bp, que se interpreta como costo aproximado de ejecución frente al precio medio.

1.6. Laboratorio 03.6: Prima actuarialmente justa de un CDS con hazard rate 0.1401 %

Enunciado base. Obtener la prima de un CDS a 5 años con $\lambda = 0.1401\%$, default a mitad de cada año, pagos de prima al final de cada año, tasa libre de riesgo 5 % continuamente capitalizable y recuperación 40 %.

Procedimiento.

Con $S(t) = e^{-\lambda t}$, $q_j = S(t_{j-1}) - S(t_j)$ y $B(0, t) = e^{-rt}$:

$$\text{PremiumLeg} = s \sum_{j=1}^5 B(0, j) S(j) + \frac{s}{2} \sum_{j=1}^5 B(0, j - 1/2) q_j,$$

$$\text{ContingentLeg} = (1 - R) \sum_{j=1}^5 B(0, j - 1/2) q_j.$$

La prima justa satisface

$$s = \frac{(1 - R) \sum_{j=1}^5 B(0, j - 1/2) q_j}{\sum_{j=1}^5 B(0, j) S(j) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^5 B(0, j - 1/2) q_j}.$$

Sustituyendo $\lambda = 0.001401$, $r = 0.05$ y $R = 0.40$ se obtiene aproximadamente

$$\sum B(0, j) S(j) = 4.296821, \quad \frac{1}{2} \sum B(0, j - 1/2) q_j = 0.003088,$$

$$(1 - R) \sum B(0, j - 1/2) q_j = 0.003706, \quad s \approx 0.000862 = 8.62\text{bp}.$$

Redondeando con las convenciones del source: aproximadamente 9 bp anuales.

1.7. Laboratorio 03.7: Spread de CDS a 5 años con hazard rate 3 %

Enunciado base. Obtener el spread de un CDS a 5 años con $\lambda = 3.0\%$, default a mitad de año, primas al final de cada año, tasa libre de riesgo 7% continuamente capitalizable y recuperación 30% .

Procedimiento.

Se usa la misma estructura del laboratorio anterior, pero con

$$\lambda = 0.03, \quad r = 0.07, \quad R = 0.30.$$

Entonces

$$S(j) = e^{-0.03j}, \quad q_j = e^{-0.03(j-1)} - e^{-0.03j}, \quad B(0, t) = e^{-0.07t}.$$

La prima es

$$s = \frac{0.70 \sum_{j=1}^5 e^{-0.07(j-1/2)} (e^{-0.03(j-1)} - e^{-0.03j})}{\sum_{j=1}^5 e^{-0.07j} e^{-0.03j} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^5 e^{-0.07(j-1/2)} (e^{-0.03(j-1)} - e^{-0.03j})}.$$

Evaluando aritméticamente:

$$\sum B(0, j)S(j) = 3.741237, \quad \frac{1}{2} \sum B(0, j-1/2)q_j = 0.058998, \quad \text{CL} = 0.082597.$$

Por tanto,

$$s = \frac{0.082597}{3.741237 + 0.058998} = 0.021735 \approx 217.35\text{bp}.$$

1.8. Laboratorio 03.8: Spreads por calidad crediticia a 7 años

Enunciado base. Obtener spreads de diversos CDS a 7 años para calificaciones AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B- y CCC/C, con default a mitad de año, primas anuales al final de año, tasa libre de riesgo 3.5 % y recuperación según tabla. Se pide tabla y gráfica.

Procedimiento.

Paso 1. Convertir probabilidad acumulada a hazard rate. Si el source da una probabilidad acumulada $Q(T)$ para horizonte $T = 7$, use

$$Q(T) = 1 - e^{-\lambda T} \implies \lambda = -\frac{1}{T} \ln(1 - Q(T)).$$

Paso 2. Calcular sobrevivencias e incumplimientos.

$$S_j = e^{-\lambda j}, \quad q_j = S_{j-1} - S_j, \quad q_{quad} = 1, \dots, 7.$$

Paso 3. Spread por calificación. Para cada rating con recuperación R_k :

$$s_k = \frac{(1 - R_k) \sum_{j=1}^7 e^{-0.035(j-1/2)} q_{j,k}}{\sum_{j=1}^7 e^{-0.035j} S_{j,k} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^7 e^{-0.035(j-1/2)} q_{j,k}}.$$

Paso 4. Tabla y gráfica. La tabla debe tener columnas:

$$\text{Rating}, \quad Q(7), \quad \lambda, \quad R, \quad s, \quad s \times 10,000 \text{ bp}.$$

La gráfica es rating en eje horizontal y spread en bp en eje vertical. Si se pide en Excel, este documento no la ejecuta; solo define los datos que se deben graficar.

1.9. Laboratorio 03.9: CDS a 5 años para senior secured, senior unsecured y subordinated

Enunciado base. Obtener spreads de CDS a 5 años sobre una entidad que emite tres bonos: senior secured (A), senior unsecured (BBB-) y subordinated (BB). Default a mitad de año, primas anuales al final de año, tasa libre 3.5 % y recuperaciones según tabla de clase de deuda.

Procedimiento.

Paso 1. Asignar rating y recuperación por instrumento.

Instrumento	Rating indicado	Recuperación de referencia
Senior secured	A	usar clase secured o first lien si aplica.
Senior unsecured	BBB-	usar Senior Unsecured, por ejemplo 37.6 %.
Subordinated	BB	usar Subordinated, por ejemplo 31.9 %.

Paso 2. Calcular hazard rate por rating. Si se tiene $Q_k(5)$:

$$\lambda_k = -\frac{1}{5} \ln(1 - Q_k(5)).$$

Paso 3. Aplicar fórmula de spread.

$$s_k = \frac{(1 - R_k) \sum_{j=1}^5 e^{-0.035(j-1/2)} q_{j,k}}{\sum_{j=1}^5 e^{-0.035j} S_{j,k} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^5 e^{-0.035(j-1/2)} q_{j,k}}.$$

Paso 4. Interpretar. A igualdad de λ , menor recuperación aumenta el spread. A igualdad de recuperación, mayor λ aumenta el spread. Por tanto, el subordinated BB debe tener mayor spread que el senior unsecured BBB-, y este típicamente mayor que el senior secured A.

1.10. Laboratorio 03.10: CDS binario con pago fijo de USD \$1

Enunciado base. Con base en el laboratorio donde $\lambda = 0.1401\%$, $r = 5\%$, $R = 40\%$ y se obtuvo un spread ordinario cercano a 9 bp, ahora el pago en default será USD \$1 y no USD $(1 - R)$. Determinar el nuevo spread.

Procedimiento.

En un CDS binario el contingent leg cambia de $(1 - R)q_j$ a $1 \cdot q_j$:

$$CL_{\text{bin}} = \sum_{j=1}^5 B(0, j - 1/2)q_j.$$

La pata de primas no cambia:

$$PL = s \sum_{j=1}^5 B(0, j)S(j) + \frac{s}{2} \sum_{j=1}^5 B(0, j - 1/2)q_j.$$

Por tanto,

$$s_{\text{bin}} = \frac{\sum_{j=1}^5 B(0, j - 1/2)q_j}{\sum_{j=1}^5 B(0, j)S(j) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^5 B(0, j - 1/2)q_j}.$$

Con los valores del source:

$$\sum Bq \approx 0.006181, \quad \sum BS + \frac{1}{2} \sum Bq \approx 4.29991,$$

$$s_{\text{bin}} \approx 0.00144 = 14.4\text{bp}.$$

1.11. Laboratorio 03.11: CDS binarios de los laboratorios anteriores

Enunciado base. Determinar la prima del CDS de todos los laboratorios anteriores si el contrato es un CDS binario.

Procedimiento.

Para cada caso anterior, repetir la valuación ordinaria cambiando solamente el pago contingente.

$$\boxed{\text{CL}_{\text{ordinario}} = (1 - R) \sum Bq, \quad \text{CL}_{\text{binario}} = \sum Bq.}$$

Así,

$$s_{\text{bin}} = \frac{\sum Bq}{\text{RPV01} + \frac{1}{2} \sum Bq}, \quad s_{\text{ord}} = \frac{(1 - R) \sum Bq}{\text{RPV01} + \frac{1}{2} \sum Bq}.$$

Si la pata de primas es igual, entonces

$$s_{\text{bin}} = \frac{s_{\text{ord}}}{1 - R}.$$

Esta relación permite llenar la tabla sin rehacer todos los cálculos cuando la única diferencia sea el pago binario.

1.12. Laboratorio 03.12: Efecto de la tasa de recuperación en el spread

Enunciado base. Con base en los laboratorios realizados, explicar cómo cambia el spread s cuando cambia la tasa de recuperación.

Procedimiento.

Para un CDS ordinario, manteniendo fija la curva de incumplimiento:

$$s(R) = \frac{(1 - R) \sum Bq}{\text{RPV01} + \frac{1}{2} \sum Bq}.$$

Por derivación directa:

$$\frac{\partial s}{\partial R} = - \frac{\sum Bq}{\text{RPV01} + \frac{1}{2} \sum Bq} < 0.$$

Es decir: si sube la recuperación, baja el spread, porque el vendedor de protección espera pagar menos en default.

Sin embargo, si la hazard rate se infiere a partir de un spread de mercado mediante

$$\bar{\lambda} \approx \frac{s}{1 - R},$$

la relación puede parecer menos sensible, porque R también afecta la probabilidad implícita de incumplimiento. En un CDS binario, el pago en default no depende de R , por lo que el argumento de compensación ordinaria no aplica.

2. Source 04: Derivados de Crédito, ABS CDOs, Forwards y Opciones de CDS

2.1. Laboratorio 04.1: Pérdida del AAA Senior Tranche del ABS CDO con pérdida de 17 %

Enunciado base. Determinar el nivel de pérdidas del AAA Senior Tranche del ABS CDO si se tiene un nivel de pérdidas del 17 % del ABS sobre todo el portafolio.

Procedimiento.

El portafolio ABS tiene valor USD \$100,000,000. Una pérdida de 17 % implica

$$L_{\text{ABS}} = 0.17(100,000,000) = 17,000,000.$$

El orden de absorción de pérdidas observado en el source es:

$$\text{Equity ABS} \rightarrow \text{Equity ABS CDO} \rightarrow \text{Mezzanine ABS CDO} \rightarrow \text{Senior ABS CDO}.$$

Los puntos de agotamiento acumulados son:

$$5,000,000, \quad 6,500,000, \quad 10,250,000.$$

Entonces, la pérdida que llega al Senior tranche es

$$L_{\text{Senior}} = 17,000,000 - 10,250,000 = 6,750,000.$$

Si el tamaño del Senior tranche es USD \$9,750,000, el porcentaje perdido es

$$\frac{6,750,000}{9,750,000} = 0.6923 \approx 69.2 \, \%.$$

Capa	Tamaño absorbido	Pérdida acumulada	Estado
Equity ABS	5,000,000	5,000,000	agotado
Equity ABS CDO	1,500,000	6,500,000	agotado
Mezzanine ABS CDO	3,750,000	10,250,000	agotado
Senior ABS CDO	6,750,000	17,000,000	pierde 69.2 %

2.2. Laboratorio 04.2: Forward a 1 año de un CDS a cinco años sobre Ford Motor Credit

Enunciado base. Se estipula un contrato forward a 1 año de un CDS a cinco años sobre Ford Motor Credit, comenzando dentro de un año, con spread forward de 280 bp anuales. Se pide esquema de payoff para posición larga y corta.

Procedimiento.

Sea $K = 280\text{bp} = 0.0280$ el spread fijado y sea S_1 el spread de mercado, dentro de un año, para comprar protección mediante un CDS de cinco años sobre Ford Motor Credit.

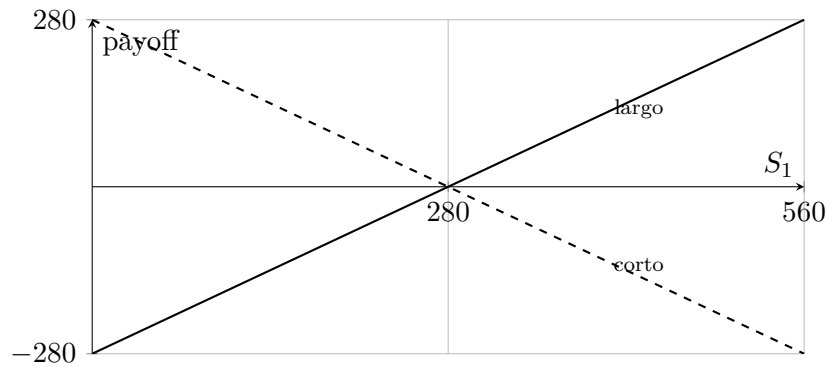
Posición larga en forward de CDS. La posición larga se obliga a comprar protección en un año pagando K . Si en ese momento el mercado exige $S_1 > K$, comprar protección a K es ventajoso. Su valor aproximado es

$$\Pi_{\text{long}} \approx \text{RPV01}_{1,6}(S_1 - K).$$

Posición corta en forward de CDS. La posición corta tiene payoff opuesto:

$$\Pi_{\text{short}} \approx -\text{RPV01}_{1,6}(S_1 - K) = \text{RPV01}_{1,6}(K - S_1).$$

Punto de equilibrio. Si $S_1 = K = 280\text{bp}$, el payoff económico inicial del forward al vencimiento es cero.



2.3. Laboratorio 04.3: Opción de CDS para comprar o vender protección a 280 bp

Enunciado base. Realizar la función de pagos de un trader que negocia el derecho a comprar en un año un CDS a 5 años sobre Ford Motor Credit con prima de 280 bp anuales. Luego realizar la función de pagos para el derecho a vender en un año ese CDS. Indicar cuándo se ejerce la opción.

Procedimiento.

Sea $K = 280\text{bp}$ y S_1 el spread de mercado en la fecha de ejercicio. La opción se desactiva si ocurre default antes de la fecha de ejercicio.

Derecho a comprar protección. Es análogo a una opción call sobre el spread del CDS:

$$\Pi_{\text{buy prot}} = \text{RPV01}_{1,6} \max(S_1 - K, 0).$$

Se ejerce si

$$S_1 > K.$$

La intuición: si la protección en mercado cuesta más que 280 bp, conviene ejercer el derecho a comprarla barata.

Derecho a vender protección. Es análogo a una opción put sobre el spread del CDS:

$$\Pi_{\text{sell prot}} = \text{RPV01}_{1,6} \max(K - S_1, 0).$$

Se ejerce si

$$S_1 < K.$$

La intuición: si el mercado paga menos que 280 bp por vender protección, conviene ejercer el derecho a venderla cara.

Nota operativa.

Si se pidiera valoración y no solo función de pagos, habría que modelar la dinámica de S_t , la probabilidad de default antes del ejercicio, la curva de descuento, recuperación y la RPV01 forward. Aquí solo se requiere el payoff.

3. Source 05: Derivados de Crédito Multiname

3.1. Laboratorio 05.1: Prima anual de protección sobre índice CDX NA IG

Enunciado base. El índice CDX NA IG cotiza bid 65 bp y ask 66 bp. Un inversionista puede comprar protección sobre las 125 empresas por 66 bp por empresa. Si requiere USD \$800,000 de protección por empresa, calcular costo total anual. Si vende protección, la prima anual sería con bid. Si una empresa incumple, la prima se reduce proporcionalmente.

Procedimiento.

Compra de protección.

$$N_i = 800,000, \quad n = 125, \quad s_{ask} = 66\text{bp} = 0.0066.$$

$$\text{Prima anual}_{ask} = 0.0066(800,000)(125) = 660,000.$$

Venta de protección.

$$s_{bid} = 65\text{bp} = 0.0065, \quad \text{Prima anual}_{bid} = 0.0065(800,000)(125) = 650,000.$$

Reducción tras un default. Si una empresa incumple y sale de la canasta de nocional vivo, la prima anual de compra se reduce por

$$\frac{660,000}{125} = 5,280.$$

La prima anual nueva sería

$$660,000 - 5,280 = 654,720.$$

3.2. Laboratorio 05.2: Probabilidad de más de 2 y más de 10 defaults en un 10th-to-default CDS

Enunciado base. Se construye un 10th-to-default CDS con 100 entidades de referencia y vigencia de 5 años. Cada entidad tiene probabilidad de incumplimiento acumulada de 1.21 % durante ese periodo. Obtener la probabilidad de observar más de dos y más de diez incumplimientos si la correlación del portafolio es cero y si es 100 %.

Procedimiento.

Caso 1: correlación cero. Si los defaults son independientes,

$$D \sim \text{Binomial}(n = 100, p = 0.0121).$$

Entonces

$$\mathbb{P}(D > k) = 1 - \sum_{i=0}^k \binom{100}{i} (0.0121)^i (0.9879)^{100-i}.$$

Para $k = 2$:

$$\mathbb{P}(D > 2) \approx 0.121632 = 12.1632 \%.$$

Para $k = 10$:

$$\mathbb{P}(D > 10) \approx 4.2879 \times 10^{-8}.$$

Caso 2: correlación perfecta. Con correlación 100 %, todas las entidades incumplen juntas o ninguna incumple. Como cada entidad tiene probabilidad marginal 1.21 %, entonces

$$\mathbb{P}(D = 100) = 0.0121, \quad \mathbb{P}(D = 0) = 0.9879.$$

Por tanto,

$$\mathbb{P}(D > 2) = \mathbb{P}(D > 10) = 0.0121 = 1.21 \%.$$

Correlación	$\mathbb{P}(D > 2)$	$\mathbb{P}(D > 10)$
0 %	12.1632 %	$4.2879 \times 10^{-6} \%$
100 %	1.21 %	1.21 %

3.3. Laboratorio 05.3: Credit VaR a 1 año al 99.9 %

Enunciado base. Obtener el Credit VaR a 1 año al 99.9 % si un banco tiene USD \$100 millones de exposición, PD a 1 año de 2 %, recuperación 60 % y correlación de cópula 10 %.

Procedimiento.

El modelo de un factor usa

$$V(X, T) = \Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(\text{PD}) + \sqrt{\rho} \Phi^{-1}(X)}{\sqrt{1 - \rho}} \right),$$

donde $X = 0.999$, $\text{PD} = 0.02$ y $\rho = 0.10$. Sustituyendo:

$$V(0.999, 1) = \Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(0.02) + \sqrt{0.10} \Phi^{-1}(0.999)}{\sqrt{0.90}} \right) \approx 0.1282.$$

Luego

$$\text{CreditVaR} = L(1 - R)V(X, T).$$

Con $L = 100,000,000$ y $R = 0.60$:

$$\text{CreditVaR} = 100,000,000(0.40)(0.1282) = 5,128,000.$$

El source redondea este resultado como aproximadamente USD \$5.13 millones.

3.4. Laboratorio 05.4: Distribución de pérdidas con correlación 20 % para portafolio de 19 créditos

Enunciado base. Con correlación 20 %, obtener la distribución de pérdidas para un portafolio de 19 créditos con exposiciones, ratings, PD y LGD dados en el source.

Procedimiento.

Este laboratorio requiere simular o integrar estados sistémicos. Aquí se deja el procedimiento exacto, sin ejecutar simulación externa.

Paso 1. Definir el modelo de un factor. Para cada crédito i :

$$A_i = \sqrt{\rho}M + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_i, \quad M, \varepsilon_i \sim N(0, 1), \quad \rho = 0.20.$$

El crédito incumple si

$$A_i \leq \Phi^{-1}(\text{PD}_i).$$

Paso 2. Probabilidad condicional de default dado el factor sistémico.

$$p_i(m) = \mathbb{P}(A_i \leq \Phi^{-1}(\text{PD}_i) \mid M = m) = \Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(\text{PD}_i) - \sqrt{\rho}m}{\sqrt{1 - \rho}} \right).$$

Paso 3. Pérdida de cada crédito. Si X_i es la exposición y LGD_i la pérdida dado default:

$$L_i = X_i \text{LGD}_i \mathbf{1}_{\{\text{default}_i\}}.$$

Paso 4. Distribución condicional. Para un valor fijo m , cada default es Bernoulli con probabilidad $p_i(m)$. La distribución condicional de

$$L_P = \sum_{i=1}^{19} L_i$$

se obtiene por convolución discreta de pérdidas individuales:

$$G_m(z) = \prod_{i=1}^{19} \left[(1 - p_i(m)) + p_i(m) z^{X_i \text{LGD}_i} \right].$$

Los coeficientes de G_m dan probabilidades condicionales de pérdida.

Paso 5. Distribución no condicional. Se integra sobre M :

$$\mathbb{P}(L_P \leq \ell) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{P}(L_P \leq \ell \mid M = m) \phi(m) dm.$$

Si se hiciera en Excel/código, se discretiza m en una malla, se calculan $p_i(m)$, se agregan pérdidas y se pondera por $\phi(m)$.

Crédito	Exposición	Rating	PD	LGD
C1	8,784	Aaa	0.00 %	10 %
C2	85,704	Caa-C	30.95 %	60 %
C3	45,953	A	0.00 %	10 %
C4	64,975	Baa	0.16 %	40 %
C5	832,735	Ba	0.32 %	45 %
C6	924,005	Caa-C	30.95 %	60 %
C7	67,553	B	3.62 %	50 %
C8	886,674	Aaa	0.00 %	10 %

C9	36,256	Baa	0.16 %	40 %
C10	969,456	Ba	0.32 %	45 %
C11	63,779	B	3.62 %	50 %
C12	5,565	Caa-C	30.95 %	60 %
C13	52,377	Baa	0.16 %	40 %
C14	37,042	Ba	0.32 %	45 %
C15	9,801	B	3.62 %	50 %
C16	264,708	Aa	0.00 %	10 %
C17	20,919	A	0.00 %	10 %
C18	483,566	Baa	0.16 %	40 %
C19	682,604	Ba	0.32 %	45 %

3.5. Laboratorio 05.5: Spread del tranche 3–6 % de un CDO con 125 CDS

Enunciado base. Se tiene un portafolio de 125 CDS, cada uno con valor de USD \$500,000. Obtener el spread del tranche 3–6 % con: valor del portafolio USD \$62.5M, vencimiento 1 año, primas trimestrales, hazard rate 0.323 %, RR 40 %, LGD 60 %, correlación 25 %, tasa libre 3 %, attachment 3 % y detachment 6 %.

Procedimiento.

Paso 1. Tamaño del portafolio y tranche.

$$V_0 = 125(500,000) = 62,500,000.$$

El tranche 3–6 % tiene attachment $a_L = 0.03$ y detachment $a_H = 0.06$:

$$K_L = a_L V_0 = 1,875,000, \quad K_H = a_H V_0 = 3,750,000,$$

$$N_{tr} = K_H - K_L = 1,875,000.$$

Paso 2. Convertir default individual a probabilidad anual. Con hazard rate constante $\lambda = 0.00323$ y $T = 1$:

$$p = 1 - e^{-\lambda T} = 1 - e^{-0.00323} \approx 0.003225.$$

Paso 3. Relación entre número de defaults y pérdida de portafolio. Cada default produce pérdida

$$\ell_i = 500,000(1 - R) = 500,000(0.60) = 300,000.$$

Si hay n defaults, la pérdida total es

$$L(n) = 300,000n.$$

El tranche absorbe

$$L_{tr}(n) = \min \{ \max[L(n) - K_L, 0], N_{tr} \}.$$

El nocional vivo del tranche después de n defaults es

$$E(n) = N_{tr} - L_{tr}(n).$$

Paso 4. Usar la cópula gaussiana para probabilidades de n . Condicional a un factor sistémico $M = m$:

$$p(m) = \Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}m}{\sqrt{1 - \rho}} \right), \quad \rho = 0.25.$$

Entonces

$$\mathbb{P}(N_D = n \mid M = m) = \binom{125}{n} p(m)^n [1 - p(m)]^{125-n}.$$

La probabilidad no condicional se obtiene integrando:

$$\mathbb{P}(N_D = n) = \int_{-\infty}^{\infty} \binom{125}{n} p(m)^n [1 - p(m)]^{125-n} \phi(m) dm.$$

Este paso normalmente requiere integración numérica o simulación. Aquí no se ejecuta; se deja la fórmula.

Paso 5. Calcular nocional esperado vivo del tranche. En cada fecha de pago $\tau_j \in \{0.25, 0.50, 0.75, 1.00\}$:

$$E_j = \mathbb{E}[E(N_D(\tau_j))].$$

Si se modela con hazard constante, para cada τ_j use

$$p_j = 1 - e^{-\lambda \tau_j}$$

y repita la integración condicional.

Paso 6. Calcular las tres patas A , B y C . El valor presente de primas regulares es

$$sA = s \sum_{j=1}^4 (\tau_j - \tau_{j-1}) E_j v(\tau_j), \quad v(t) = e^{-0.03t}.$$

La compensación por pérdidas esperadas del tranche es

$$C = \sum_{j=1}^4 (E_{j-1} - E_j) v\left(\frac{\tau_{j-1} + \tau_j}{2}\right).$$

El ajuste de prima devengada por default a mitad de periodo es

$$sB = s \sum_{j=1}^4 \frac{1}{2} (\tau_j - \tau_{j-1}) (E_{j-1} - E_j) v\left(\frac{\tau_{j-1} + \tau_j}{2}\right).$$

Paso 7. Resolver el spread justo.

$$C - sA - sB = 0 \implies s = \frac{C}{A + B}.$$

Nota operativa.

El source da $n_L = 6.25$, $n_H = 12.50$, $m(n_L) = 7$ y $m(n_H) = 13$. Esto significa que el tranche empieza a perder después de aproximadamente 6.25 defaults y queda agotado después de 12.5 defaults; operativamente se usan 7 y 13 defaults como umbrales discretos.

Resumen operativo final

$$\text{CDS ordinario: } s = \frac{(1-R) \sum Bq}{\sum BS + \frac{1}{2} \sum Bq}, \quad \text{CDS binario: } s = \frac{\sum Bq}{\sum BS + \frac{1}{2} \sum Bq}$$

$$\text{Forward CDS: } \Pi_{long} \approx \text{RPV01}(S_T - K), \quad \text{CDS option: } \Pi \approx \text{RPV01} \max(\pm(S_T - K), 0)$$

$$\text{Tranche CDO: } L_{tr} = \min\{\max(L - K_L, 0), K_H - K_L\}, \quad s_{tranche} = \frac{C}{A + B}.$$